Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 10 · WEEK 10

شعبة المعقّدات القمّية: الصفات الرئيسية والبنية الدقيقة للمعقّد القمّي — بنك الأسئلة

Phylum Apicomplexa: main properties and ultrastructure of the apical complex — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

BIOS · Telegram @BIOS0t

WEEK 10

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Main properties of the group — الصفات الرئيسية للمجموعة

EN **The defining characteristic of the phylum Apicomplexa is the:** Q1

AR س1. الصفة المميّزة لشعبة المعقّدات القمّية هي:

A Adhesive disc — القرص اللاصق

B Undulating membrane — الغشاء المتموّج

C Apical complex at one end of the organism — المعقّد القمّي في طرف الكائن

D Pair of flagella — زوج الأسواط

EN **The apical complex is found at the:** Q2

AR س2. يوجد المعقّد القمّي في:

A Posterior end — النهاية الخلفية

B Anterior (apical) end — النهاية الأمامية (القمّية)

C Nucleus — النواة

D Cell membrane all around — الغشاء الخلوي كلّه

EN **The secretory organelles of the apical complex are the:** Q3

AR س3. العُضيّات الإفرازية في المعقّد القمّي هي:

A Micronemes and rhoptries — الميكرونيمات والروبتريات

B Mitochondria — المتقدّرات

C Ribosomes and lysosomes — الرايبوسومات والجسيمات الحالّة

D Golgi bodies — أجسام غولجي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The polar ring of the apical complex is composed of:** Q4

AR س4. تتألّف الحلقة القطبية في المعقّد القمّي من:

A Chitin الكايتين

B Peptidoglycan الببتيدوغلايكان

C Lipid droplets قطرات دهنية

D Microtubules أنيبيبات دقيقة

EN **The conoid of the apical complex:** Q5

AR س5. المخروط في المعقّد القمّي:

A Lies in the posterior end يقع في النهاية الخلفية

B Is present in all species موجود في كل الأنواع

C Is present in some species, within the polar rings
موجود في بعض الأنواع، داخل الحلقات القطبية

D Is a secretory organelle عُضيّة إفرازية

EN **The function of the apical complex is to:** Q6

AR س6. وظيفة المعقّد القمّي:

A Store food خزن الغذاء

B Secrete enzymes to penetrate and invade host cells
إفراز إنزيمات لاختراق خلايا المضيف وغزوها

C Carry out photosynthesis القيام بالتمثيل الضوئي

D Produce flagella إنتاج الأسواط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The apicoplast is:** Q7

AR س7. البلاستيدة القمّية:

A. A photosynthetic chloroplast — بلاستيدة خضراء قادرة على التمثيل الضوئي

B. A secretory organelle — عُضيّة إفرازية

C. A type of nucleus — نوع من النوى

D. A relict non-photosynthetic plastid derived from a red alga — بلاستيدة أثرية غير قادرة على التمثيل الضوئي مشتقّة من طحلب أحمر

EN **The apicoplast was acquired by:** Q8

AR س8. اكتُسبت البلاستيدة القمّية بـ:

A. Secondary endosymbiosis — التعايش الداخلي الثانوي

B. Conjugation — الاقتران

C. Phagocytosis of bacteria only — بلعمة البكتيريا فقط

D. Binary fission — الانشطار الثنائي

EN **Apicomplexans move by:** Q9

AR س9. تتحرّك المعقّدات القمّية بـ:

A. Cilia — الأهداب

B. Flagella — الأسواط

C. Pseudopods — الأقدام الكاذبة

D. Gliding motility — الحركة الانزلاقية

EN **Cilia or flagella in Apicomplexa are found:** Q10

AR س10. توجد الأهداب أو الأسواط في المعقّدات القمّية:

A. Only in certain gamete stages — في أطوار عرسية معيّنة فقط

B. In all stages — في كل الأطوار

C. Only in the sporozoite — في البويغة فقط

D. Never at all — أبدًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Most apicomplexans are:** Q11

AR س11. معظم المعقّدات القمّية:

A Free-living حرّة المعيشة
B Ectoparasites طفيليات خارجية
C Obligate endoparasites of animals طفيليات داخلية إجبارية للحيوانات
D Plant parasites طفيليات نباتية

EN **Apicomplexans are:** Q12

AR س12. المعقّدات القمّية:

A Multicellular prokaryotes متعدّدة الخلايا بدائية النواة
B Unicellular eukaryotes وحيدة الخلية حقيقية النواة
C Unicellular prokaryotes وحيدة الخلية بدائية النواة
D Multicellular eukaryotes متعدّدة الخلايا حقيقية النواة

EN **Well-known pathogens of this phylum include:** Q13

AR س13. من ممرضات هذه الشعبة المعروفة:

A Entamoeba and Naegleria المتحوّلة والنيغلرية
B Giardia and Trichomonas الجيارديا والمشعّرة
C Leishmania and Trypanosoma الليشمانيا والمثقّبة
D Plasmodium (malaria) and Toxoplasma المتصوّرة (الملاريا) والمقوّسة

General characters and the name الصفات العامة والاسم

EN **The former name of the Apicomplexa was:** Q14

AR س14. الاسم السابق للمعقّدات القمّية:

A Mastigophora السوطيات
B Sarcodina اللحميات
C Sporozoa البوغيات
D Ciliophora الهدبيات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The Apicomplexa are described as a monophyletic group, which means:** Q15

AR س15. توصف المعقّدات القمّية بأنها مجموعة وحيدة النشأة، أي:

A They have many different ancestors — لها أسلاف كثيرة مختلفة

B All members descend from one common ancestor — كل أفرادها تنحدر من سلف مشترك واحد

C They are all free-living — كلّها حرّة المعيشة

D They reproduce only sexually — تتكاثر جنسيًا فقط

EN **The species of this group are:** Q16

AR س16. أنواع هذه المجموعة:

A Almost entirely parasitic, with no free-living forms — كلّها تقريبًا طفيلية، بلا أشكال حرّة المعيشة

B Half parasitic, half free-living — نصفها طفيلي ونصفها حرّ

C All photosynthetic — كلّها ذاتية التغذية ضوئيًا

D Mostly free-living — حرّة المعيشة غالبًا

EN **The only movement shown by the parasites of this group (lacking locomotion organelles) is:** Q17

AR س17. الحركة الوحيدة التي تُظهرها طفيليات هذه المجموعة (لافتقارها إلى عُضيّات الحركة):

A Swimming by cilia — السباحة بالأهداب

B Falling-leaf motion — حركة سقوط الورقة

C Jerky rotatory motility — حركة متقطّعة دوّارة

D Slight amoeboid change of form (body flexion) — تغيّر أميبي طفيف في الشكل (انثناء الجسم)

EN **The unique ultrastructural features used to redefine the groups were revealed by:** Q18

AR س18. كُشفت الصفات البنيوية الدقيقة الفريدة التي أُعيد بها تعريف المجموعات بوساطة:

A Electron microscopy — المجهر الإلكتروني

B Light microscopy — المجهر الضوئي

C Serology — المصليات

D Culture — الزرع

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The Apicomplexa include approximately:** Q19

AR س19. تضمّ المعقّدات القمّية نحو:

A 50 named species — 50 نوعًا مسمّى
B 500 named species — 500 نوع مسمّى
C More than 5000 named species — أكثر من 5000 نوع مسمّى
D Exactly 100 species — 100 نوع بالضبط

The life cycle — دورة الحياة

EN **The three distinct processes of the apicomplexan life cycle are:** Q20

AR س20. العمليات الثلاث المتمايزة في دورة حياة المعقّدات القمّية:

A Mitosis, meiosis and binary fission — الانقسام الخيطي والاختزالي والانشطار الثنائي
B Sporogony, merogony and gametogony — التبوّغ والتقسّم والتكوّن العرسي
C Budding, conjugation and sporulation — التبرعم والاقتران والتبوّغ
D Encystation, excystation and division — التكيّس والانفلات والانقسام

EN **Sporogony is an asexual reproduction that culminates in the production of:** Q21

AR س21. التبوّغ تكاثر لا جنسي ينتهي بإنتاج:

A Gametes — الأعراس
B Merozoites — الأقسومات
C Sporozoites — البويغات
D Zygotes — اللواقح

EN **Merogony produces:** Q22

AR س22. ينتج عن التقسّم:

A Sporozoites — البويغات
B Gametes — الأعراس
C Oocysts — الأكياس البيضية
D Merozoites — الأقسومات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The process by which merozoites become gametes is called:** Q23

AR س23. العملية التي تتحوّل بها الأقسومات إلى أعراس تُسمّى:

A Sporogony — التبوّغ

B Gametogony (gametogenesis) — التكوّن العرسي (التولّد العرسي)

C Merogony — التقسّم

D Schizogony — الانقسام المتعدّد

EN **When the gametes fuse they form a:** Q24

AR س24. عندما تندمج الأعراس تكوّن:

A Zygote — لاحقة

B Sporozoite — بويغة

C Trophozoite — طورًا متغذّيًا

D Merozoite — أقسومة

EN **The zygote differentiates into a form yielding:** Q25

AR س25. تتمايز اللاحقة إلى شكل يُنتج:

A Gametes — الأعراس

B Sporozoites — البويغات

C Cysts only — الأكياس فقط

D Nothing further — لا شيء بعد ذلك

EN **When classified into two processes, the apicomplexan life cycle consists of:** Q26

AR س26. عند تصنيفها إلى عمليتين، تتكوّن دورة حياة المعقّدات القمّية من:

A Sporogony and merogony — التبوّغ والتقسّم

B Mitosis and meiosis — الانقسام الخيطي والاختزالي

C Schizogony and gametogony — الانقسام المتعدّد والتكوّن العرسي

D Encystation and excystation — التكيّس والانفلات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Sporogony and gametogony:** Q27

AR س27. التبوّغ والتكوّن العرسي:

A Always occur in the same cell — يحدثان دائمًا في الخلية نفسها

B Occur only outside the host — يحدثان خارج المضيف فقط

C Are both sexual — كلاهما جنسي

D Can involve different hosts or cell types — قد يشترك فيهما مضيفات مختلفة أو أنواع خلايا مختلفة

EN **The alternation of asexual and sexual generations in the apicomplexan cycle is called:** Q28

AR س28. تناوب الأجيال اللاجنسية والجنسية في دورة المعقّدات القمّية يُسمّى:

A Alternation of generation — تعاقب الأجيال

B Encystation — التكيّس

C Conjugation — الاقتران

D Binary fission — الانشطار الثنائي

2 True / False — صح أو خطأ

EN The apical complex is used for host cell invasion. 1

AR يُستعمل المعقّد القمّي لغزو خلية المضيف. — True · صح / False · خطأ

EN The apicoplast carries out photosynthesis in Apicomplexa. 2

AR تقوم البلاستيدة القمّية بالتمثيل الضوئي في المعقّدات القمّية. — True · صح / False · خطأ

EN The apicoplast is essential for the survival of the apicomplexan. 3

AR البلاستيدة القمّية أساسية لبقاء الطفيلي القمّي. — True · صح / False · خطأ

EN Apicomplexans move by pseudopods in their active stages. 4

AR تتحرّك المعقّدات القمّية بالأقدام الكاذبة في أطوارها النشطة. — True · صح / False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5
EN Most apicomplexans must live inside a host to survive.
AR معظم المعقّدات القمّية يجب أن تعيش داخل مضيف لتبقى حيّة.
True · صح False · خطأ

6
EN A conoid is present in every apicomplexan species.
AR المخروط موجود في كل أنواع المعقّدات القمّية.
True · صح False · خطأ

7
EN The polar ring is composed of microtubules.
AR تتألّف الحلقة القطبية من أنيبيبات دقيقة.
True · صح False · خطأ

8
EN Micronemes and rhoptries are secretory organelles.
AR الميكرونيمات والروبتريات عُضيّات إفرازية.
True · صح False · خطأ

9
EN The name Sporozoa is no longer used by anyone.
AR لم يعد أحد يستعمل اسم البوغيات.
True · صح False · خطأ

10
EN Electron microscopy revealed the ultrastructural features used to redefine the groups.
AR كشف المجهر الإلكتروني الصفات البنيوية الدقيقة التي أُعيد بها تعريف المجموعات.
True · صح False · خطأ

11
EN Sporogony is a sexual process.
AR التبوّغ عملية جنسية.
True · صح False · خطأ

12
EN Merozoites can become gametes as an alternative to asexual replication.
AR يمكن أن تتحوّل الأقسومات إلى أعراس بديلًا عن التكاثر اللاجنسي.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps — المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Apicoplast ≠ chloroplast
AR البلاستيدة القمّية ليست خضراء

2
EN No flagella — except gametes
AR بلا أسواط — إلّا الأعراس

3
EN Merogony = schizogony
AR التقسّم = الانقسام المتعدّد

4
EN Sporozoite vs merozoite
AR البويغة مقابل الأقسومة

5
EN Apical complex ≠ apicoplast
AR المعقّد القمّي ليس البلاستيدة القمّية

6
EN Plasmodium is not “Malaria”
AR المتصوّرة ليست “الملاريا”

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN What are the main properties that characterize the phylum Apicomplexa?

AR ما الصفات الرئيسية التي تميّز شعبة المعقّدات القمّية؟

2 EN Describe the ultrastructure of the apical complex.

AR صف البنية الدقيقة للمعقّد القمّي.

3 EN What is the apicoplast and why is it important?

AR ما البلاستيدة القمّية ولماذا هي مهمّة؟

4 EN Why are Apicomplexa sometimes still called Sporozoa?

AR لماذا ما زالت المعقّدات القمّية تُسمّى أحيانًا البوغيات؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Give the general characters of the Apicomplexa. 5

AR اذكر الصفات العامة للمعقّدات القمّية.

EN Describe the three processes of the apicomplexan life cycle. 6

AR صف العمليات الثلاث في دورة حياة المعقّدات القمّية.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 B	3 A	4 D	5 C	6 B	7 D	8 A
9 D	10 A	11 C	12 B	13 D	14 C	15 B	16 A
17 D	18 A	19 C	20 B	21 C	22 D	23 B	24 A
25 B	26 C	27 D	28 A				

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 True	9 False	10 True	11 False	12 True

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **Apicoplast ≠ chloroplast**

The apicoplast came from a red alga and is a PLASTID, but it is a RELICT: it does NOT photosynthesize. It is kept because it is essential for survival (and is a drug target).

AR **البلاستيدة القمّية ليست خضراء**

البلاستيدة القمّية جاءت من طحلب أحمر وهي **بلاستيدة**، لكنها **أثرية**: **لا** تقوم بالتمثيل الضوئي. وتبقى لأنها أساسية للبقاء (وهي هدف دوائي).

2

EN **No flagella — except gametes**

Apicomplexa lack flagella and pseudopods and move by gliding, BUT cilia/flagella are found in certain gamete stages (e.g. the male gamete of Plasmodium).

AR **بلا أسواط — إلّا الأعراس**

المعقّدات القمّية بلا أسواط ولا أقدام كاذبة وتتحرّك بالانزلاق، **لكن** الأهداب/الأسواط توجد في أطوار عرسية معيّنة (مثل العُرس الذكري للمتصوّرة).

3

EN **Merogony = schizogony**

They are two names for the SAME asexual process — that is why the cycle is described as three processes (sporogony, merogony, gametogony) or as two (schizogony and gametogony).

AR **التقسّم = الانقسام المتعدّد**

اسمان **للعملية اللاجنسية نفسها** — ولهذا تُوصف الدورة بثلاث عمليات (التبوّغ والتقسّم والتكوّن العرسي) أو بعمليتين (الانقسام المتعدّد والتكوّن العرسي).

4

EN **Sporozoite vs merozoite**

Sporogony → SPOROZOITES; merogony → MEROZOITES. Sporozoites develop into the forms that then undergo merogony — do not swap the two.

AR **البويغة مقابل الأقسومة**

التبوّغ ← **البويغات**؛ والتقسّم ← **الأقسومات**. والبويغات تتطوّر إلى الأشكال التي تمرّ بعدها بالتقسّم — لا تبدّل بينهما.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Apical complex ≠ apicoplast** 5

The apical COMPLEX is the invasion machinery (micronemes, rhoptries, polar rings, conoid); the apicoPLAST is the relict plastid — different structures with similar names.

AR **المعقّد القمّي ليس البلاستيدة القمّية**

المعقّد القمّي جهاز الغزو (ميكرونيمات، روبتريات، حلقات قطبية، مخروط)؛ أما **البلاستيدة القمّية** فهي البلاستيدة الأثرية — تركيبان مختلفان باسمين متشابهين.

EN **Plasmodium is not "Malaria"** 6

The file writes "Plasmodium Malaria": Plasmodium is the genus (P. falciparum, P. vivax …) and malaria is the disease — the genus is not called Malaria.

AR **المتصوّرة ليست "الملاريا"**

الملف يكتب "Plasmodium Malaria": فالمتصوّرة اسم الجنس (المنجلية، النشيطة…) والملاريا هي المرض — واسم الجنس ليس Malaria.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **What are the main properties that characterize the phylum Apicomplexa?** 1

A distinctive apical complex for host cell invasion; a relict non-photosynthetic plastid (the apicoplast) essential for survival; complex life cycles involving sexual and asexual reproduction; and gliding motility. Most are obligate endoparasites of animals, they are unicellular eukaryotes, and they lack external locomotion organelles (flagella or pseudopods), cilia and flagella being found only in certain gamete stages. Well-known members are Plasmodium (malaria) and Toxoplasma.

AR **ما الصفات الرئيسية التي تميّز شعبة المعقّدات القمّية؟**

معقّد قمّي مميّز لغزو خلية المضيف، وبلاستيدة أثرية غير قادرة على التمثيل الضوئي (البلاستيدة القمّية) أساسية للبقاء، ودورات حياة معقّدة فيها تكاثر جنسي ولا جنسي، والحركة الانزلاقية. ومعظمها طفيليات داخلية إجبارية للحيوانات، وكائنات وحيدة الخلية حقيقية النواة، وتفتقر إلى عُضيّات الحركة الخارجية (الأسواط أو الأقدام الكاذبة)، ولا توجد الأهداب والأسواط إلّا في أطوار عرسية معيّنة. ومن أشهر أفرادها المتصوّرة (الملاريا) والمقوّسة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the ultrastructure of the apical complex.** 2

It is a group of organelles found at one end of the organism — the apical end. It includes the secretory organelles known as micronemes and rhoptries, a polar ring (or rings) composed of microtubules, and in some species a conoid which lies within the polar rings. These structures secrete the enzymes needed to penetrate and invade host cells.

AR **صف البنية الدقيقة للمعقّد القمّي.**

هو مجموعة من العُضيّات توجد في طرف واحد من الكائن يُسمّى الطرف القمّي. ويضمّ العُضيّات الإفرازية المعروفة بالميكرونيمات والروبتريات، وحلقة (أو حلقات) قطبية مؤلَّفة من أنيبيبات دقيقة، وفي بعض الأنواع مخروطًا يقع داخل الحلقات القطبية. وهذه التراكيب تفرز الإنزيمات اللازمة لاختراق خلايا المضيف وغزوها.

EN **What is the apicoplast and why is it important?** 3

It is a relict, non-photosynthetic organelle (plastid) derived from a red alga via secondary endosymbiosis. Although it no longer carries out photosynthesis, it is essential for the survival of the apicomplexan — and because it is of plant origin and absent from human cells it is an attractive drug target.

AR **ما البلاستيدة القمّية ولماذا هي مهمّة؟**

عُضيّة (بلاستيدة) أثرية غير قادرة على التمثيل الضوئي، مشتقّة من طحلب أحمر بالتعايش الداخلي الثانوي. ومع أنها لم تعد تقوم بالتمثيل الضوئي فهي أساسية لبقاء الطفيلي القمّي — ولأنها من أصل نباتي وغير موجودة في خلايا الإنسان فهي هدف دوائي مهمّ.

EN **Why are Apicomplexa sometimes still called Sporozoa?** 4

Formerly the Apicomplexa were part of a group called Sporozoa, and this name is still sometimes used; recently there have been some suggestions to revert back to the name Sporozoa. The old name came from the spores (oocysts) these parasites form, while Apicomplexa is taken from the apical complex.

AR **لماذا ما زالت المعقّدات القمّية تُسمّى أحيانًا البوغيات؟**

لأن المعقّدات القمّية كانت سابقًا جزءًا من مجموعة تُسمّى البوغيات، وما زال هذا الاسم يُستعمل أحيانًا، وظهرت حديثًا اقتراحات بالعودة إليه. وجاء الاسم القديم من الأبواغ (الأكياس البيضية) التي تكوّنها هذه الطفيليات، أما اسم المعقّدات القمّية فمأخوذ من المعقّد القمّي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Give the general characters of the Apicomplexa.** 5

A monophyletic group composed almost entirely of parasitic species (no free-living forms); an extremely large and diverse group of more than 5000 named species; the parasites possess no locomotion organelles and show only a slight amoeboid change of form (body flexion); electron microscopy revealed their unique ultrastructural features, which were then used to redefine the groups; and their defining characteristic is the apical complex.

AR **اذكر الصفات العامة للمعقّدات القمّية.**

مجموعة وحيدة النشأة مؤلَّفة كلّها تقريبًا من أنواع طفيلية (بلا أشكال حرّة المعيشة)؛ وهي مجموعة كبيرة جدًا ومتنوّعة فيها أكثر من 5000 نوع مسمّى؛ ولا تملك طفيلياتها عُضيّات حركة، وتُظهر تغيّرًا أميبيًا طفيفًا في الشكل (انثناء الجسم) فقط؛ وكشف المجهر الإلكتروني صفاتها البنيوية الدقيقة الفريدة التي استُعملت بعد ذلك لإعادة تعريف المجموعات؛ وصفتها المميّزة هي المعقّد القمّي.

EN **Describe the three processes of the apicomplexan life cycle.** 6

Sporogony: an asexual reproduction that culminates in the production of sporozoites. Merogony: the sporozoites develop into forms that undergo another asexual replication, producing merozoites (merogony and its merozoites are known by many different names depending on the species). Gametogony (gametogenesis): as an alternative to asexual replication, merozoites can become gametes; the gametes fuse to form a zygote which differentiates into a form yielding sporozoites — an alternation of generation. The cycle may also be classified into two processes: schizogony and gametogony.

AR **صف العمليات الثلاث في دورة حياة المعقّدات القمّية.**

التبوّغ: تكاثر لا جنسي ينتهي بإنتاج البويغات. والتقسّم: تتطوّر البويغات إلى أشكال تمرّ بتكاثر لا جنسي آخر فتنتج الأقسومات (ويُعرف التقسّم وأقسوماته بأسماء مختلفة كثيرة بحسب النوع). والتكوّن العرسي: بدلًا من التكاثر اللاجنسي يمكن أن تتحوّل الأقسومات إلى أعراس، فتندمج الأعراس مكوّنةً لاقحة تتمايز إلى شكل يُنتج البويغات — وهذا تعاقب الأجيال. وقد تُصنَّف الدورة أيضًا إلى عمليتين: الانقسام المتعدّد والتكوّن العرسي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t